INVESTIGACIÓN ACADÉMICA APLICADA · BECA AI TALENT (AECODE)

Nexo Sísmico

Estimación preliminar de derivas sísmicas en edificios aporticados de concreto armado: verificación NSR-10 automatizada y aprendizaje automático

Lucero · Alexis · Nicolás Infante · Jean Piere · Joseph

Demo Day · 24 de octubre de 2026



Cada alternativa cuesta un modelo completo

Para saber si una configuración de pórticos cumple la deriva, el ingeniero repite el ciclo completo:

espectro, pesos, fuerzas, modelo en SAP2000, derivas y revisión normativa.

Muchas alternativas no cumplen y se descartan después de todo ese trabajo.

1 500 estructuras E.030 generadas y analizadas en OpenSees

45 % superan el límite de deriva (668 de 1 500)

1,0 % de hpi: límite de deriva NSR-10 (A.6.4)

Pregunta de investigación

¿Con qué precisión puede Random Forest estimar las derivas máximas de familias de edificios aporticados no utilizadas en el entrenamiento, y qué ventaja ofrece al comparar alternativas de predimensionamiento?

Generar

familias paramétricas y analizarlas en OpenSees (E.030)

Automatizar

la verificación NSR-10 con datos de SAP2000

Evaluar

Random Forest en familias y plantas no vistas

Cuatro ejes de la beca en un mismo flujo



Inteligencia artificial

Random Forest en familias no vistas; Gradient Boosting y referencias como comparación



Automatización

Módulo NSR-10 en Python; bot de Telegram en n8n como interfaz propuesta



Simulación

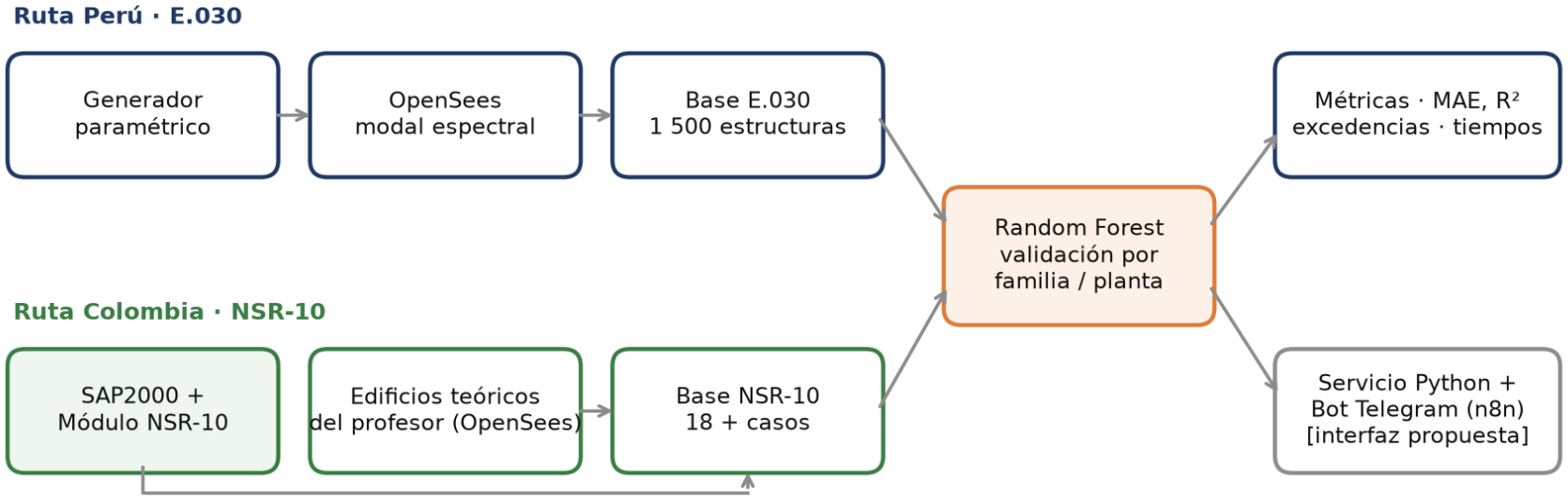
OpenSees para la base E.030; SAP2000 y algoritmo OpenSees del profesor para NSR-10



Datos

Base E.030 (1 500 estructuras) y base NSR-10 (18 + 1 casos) con trazabilidad del origen

Arquitectura: una pregunta, dos rutas de evidencia



El módulo NSR-10 valida entradas y produce respuestas de referencia; cada caso válido se suma a la base NSR-10.

Las rutas no se mezclan: E.030 (Perú) y NSR-10 (Colombia) difieren en espectro, límite de deriva e hipótesis. Comparten el método de aprendizaje y evaluación.

Módulo NSR-10: del JSON al dictamen

1

Validar

campos, rangos y 12 combinaciones

2

Espectro

Sa(T), Ta, Cu·Ta (A.2, A.4.2)

3

FHE

Vs, k, fuerzas por piso (A.4.3)

4

Derivas

12 combinaciones + torsión accidental 5 %

5

Estabilidad

Q (P-Δ), torsión 1aP, R (A.3.3)

6

Registro

reporte y fila para la base de datos

Entrada: sitio (Aa, Av, Fa, Fv, TL), grupo de uso, R0, geometría, pesos por piso, periodos de SAP2000 y desplazamientos en dos esquinas opuestas. Tiempo de cálculo: menos de 1 ms por caso.

Tres pruebas: completa, incompleta y errónea

1 · Datos completos

Edificio del curso, grupo 1, Piedemonte A (Bogotá)

Vs = 23 250 kN
Deriva máx. 0,991 % ≤ 1,0 %
CUMPLE · 0,6 ms

2 · Falta un dato

Se eliminó el coeficiente Fv

Se detiene antes de calcular «FALTA: sitio.Fv»

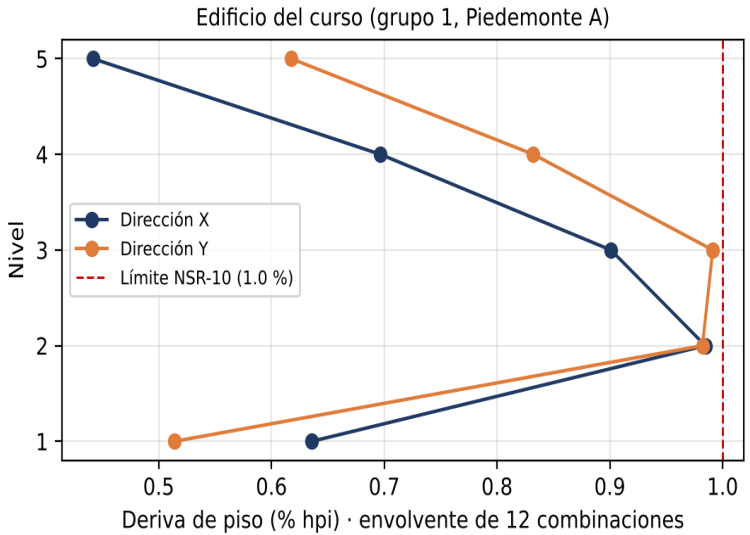
3 · Dato erróneo

Altura libre del piso 1 = 350

Rechazado: fuera de [1,8; 6,0] m
«¿está en centímetros?»

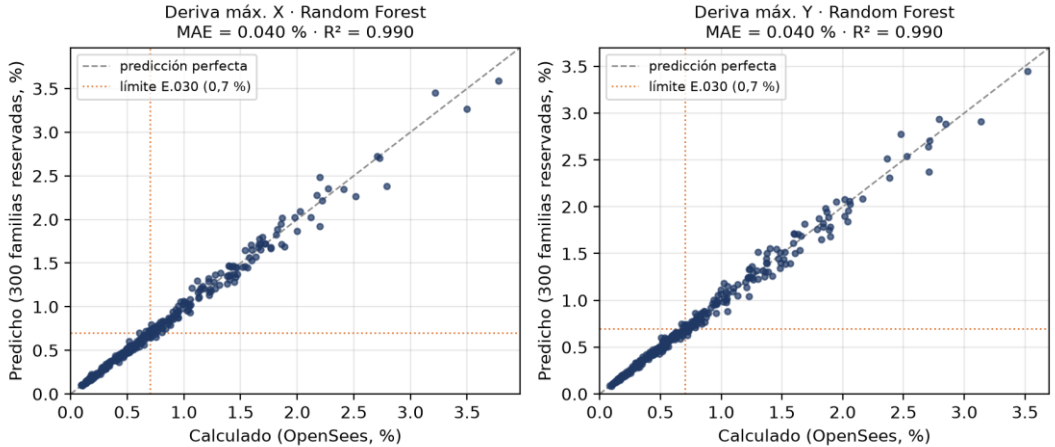
Reproduce el cálculo de referencia del curso

Magnitud	Excel + SAP2000	Prototipo
Cortante basal Vs (kN)	23 250	23 250
Fuerza en cubierta Fx (kN)	7 361	7 361
Deriva máx. X / Y (% hpi)	0,985 / 0,991	0,985 / 0,991
Índice de estabilidad Q	0,0165	0,0165
Relación torsional (1aP)	1,193	1,193
Coeficiente R	5,0	5,0



Envolvente de 12 combinaciones en las esquinas E5 y A1. La relación torsional (1,193) queda cerca del umbral 1,2 de irregularidad.

E.030: Random Forest acierta la deriva con R^2 0,99



Prueba única en 300 familias nunca vistas (1 200 para entrenar). Gradient Boosting, como comparación: R^2 0,995, MAE 0,026 %, 139 de 146 excedencias.

0,040 %

error medio de deriva (X e Y), en % de la altura de piso

137 de 146

edificios que exceden 0,7 % detectados; 2 falsas alarmas

Los no detectados tienen derivas reales de 0,70 % a 0,76 %: justo en el límite.

Base NSR-10: 18 edificios teóricos + 1 verificado

18

edificios del Prof. T. F. Rojas Vallejo (OpenSees)

9

plantas, 4 a 10 pisos, Bogotá, DES

1

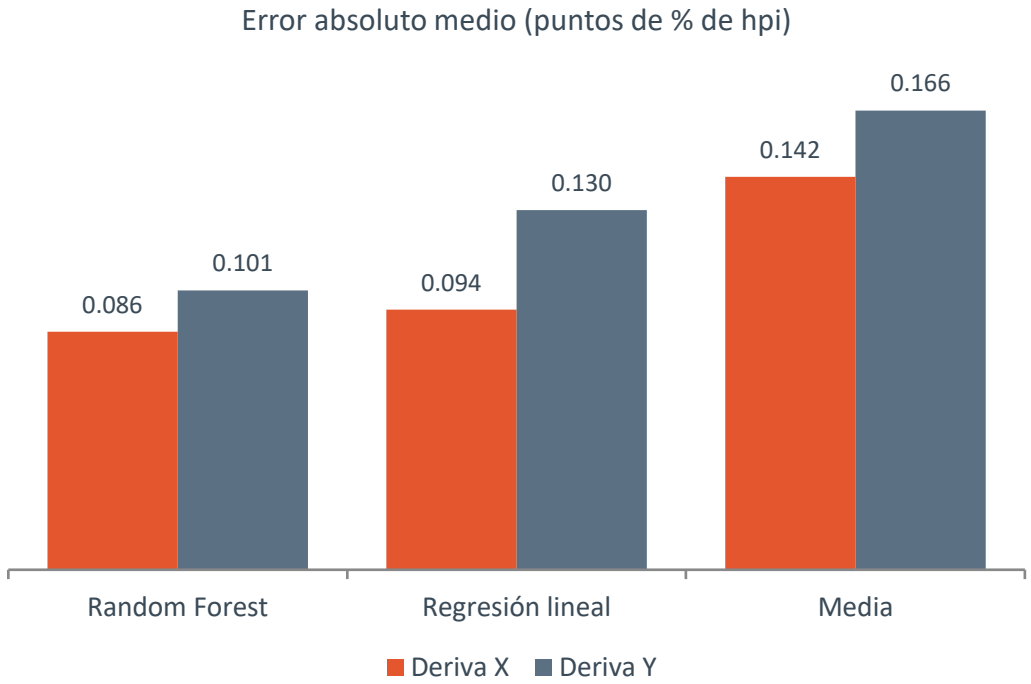
caso del curso verificado con SAP2000



Nota del profesor

Varios resultados son teóricos: algunas plantas y luces no se resolverían con pórticos resistentes a momento en la práctica. Las plantas ausentes fallaron en el dimensionamiento del algoritmo de OpenSees. Por eso estos datos sirven para entrenar y comparar, no como diseños.

NSR-10: con 18 edificios, −39 % de error de deriva



−39 %

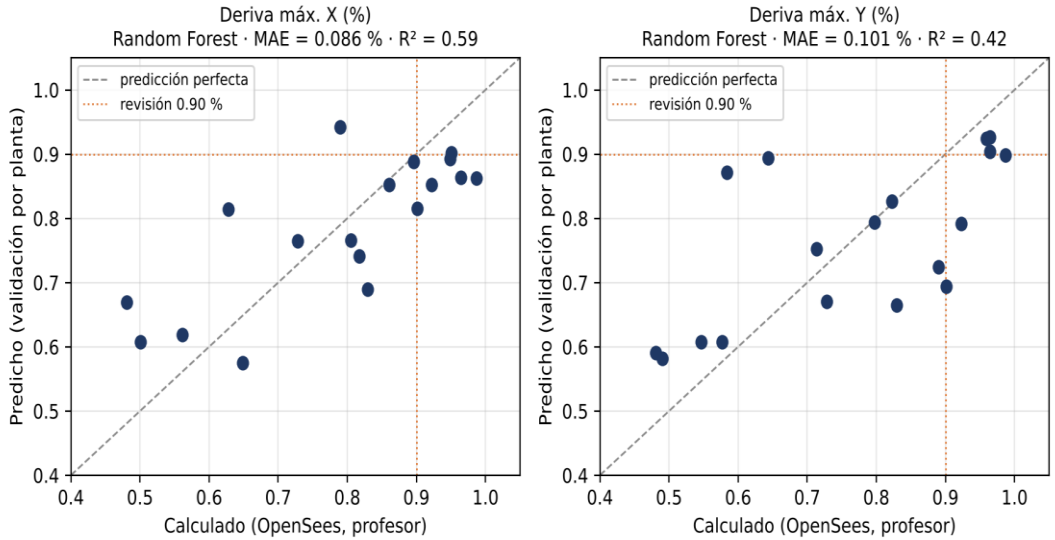
error de deriva frente a predecir la media

32 ms

por predicción; entrenar toma 0,4 s

Validación dejando una planta completa fuera (9 pliegues).

NSR-10: con pocos datos, útil solo para priorizar



Deriva calculada (OpenSees, profesor) frente a predicha por Random Forest en plantas no vistas.

3 de 7

edificios con deriva ≥ 0,90 % detectados por el modelo

0

falsas alarmas; el modelo subestima los casos más cercanos al límite

Limitaciones que condicionan los resultados

Base NSR-10 pequeña y teórica

18 edificios; varias configuraciones no serían viables en pórticos reales

Dominio E.030 acotado

2 a 5 pisos, secciones brutas, sin P-Delta; el modelo no extrapola fuera de ese rango

Ahorro de tiempo no cronometrado

Se midió el cálculo (ms), no el flujo completo en SAP2000

Bot sin backend conectado

Los flujos de n8n esperan el servicio Python con el predictor

Conclusiones y siguientes pasos

1. El módulo NSR-10 reproduce el cálculo de referencia y bloquea datos incompletos o erróneos antes de calcular.

2. En 300 familias E.030 no vistas, Random Forest estimó la deriva con R^2 0,99 y detectó 137 de 146 excedencias.

3. Con 18 edificios NSR-10 el error baja 39 %, pero solo detecta 3 de 7 casos al límite: los datos mandan más que el algoritmo.

Siguientes pasos

- Ampliar la base NSR-10 con casos verificados
- Conectar módulo y predictor al bot de Telegram
- Cronometrar el flujo completo para medir el ahorro

Equipo y herramientas

Lucero

Planteamiento académico

Alexis

Generación paramétrica y OpenSees

Nicolás Infante

Módulo NSR-10 y SAP2000

Jean Piere

Datos, modelos E.030 y bot n8n

Joseph

Validación y coordinación

Herramientas

Python · OpenSeesPy · SAP2000 · scikit-learn · n8n · Telegram · asistentes de IA generativa para programación · Obsidian · GitHub · Discord · Miro

Profesor de apoyo: Thomas Federico Rojas Vallejo (Universidad Nacional de Colombia), algoritmo de diseño NSR-10 en OpenSees.